linux

理论题组

1. **linux**

    1. linux系统组成 ==linux系统由linux系统内核及系统级应用程序（出厂自带的系统软件）组成==
    - linux系统内核：提供系统 最核心的功能，调度各种硬件，系统（如cpu，内存，网卡...
    - ==linux内核免费开源，任何人都可以下载源码并修改==
    - 系统级应用程序：出厂自带程序软件（如文件管理器，任务管理器...）
    2. *linux发行版* 发行版：封装了完整的内核+系统级程序（任何人都可以封装，由于开源）

---

2. **文件夹**

    1. 根目录文件夹
    - /->为根目录（只有一个顶级目录）
    - 路径以/（根目录）开头其他/为层级关系
    - 以下全为/（根目录内文件）
    - bin：基本用户命令二进制文件。包含所有用户都可使用的基本命令，==命令文件==
    - boot：==启动系统的文件==
    - dev：包含所有的==设备文件==
    - etc：所有系统和应用程序的==配置文件==
    - home：用户主目录。==大部分个人文件存储在这==
    - lib和lib64:基本共享库
    - media：移动媒体目录文件
    - mnt：临时文件区
    - opt：第三方应用软件
    - proc：进程和内核信息
    - root：管理员个人目录
    - run：运行中的临时数据
    - sbin：系统二进制文件
    - srv：服务数据
    - tmp：临时文件（定期清除）
    - usr：大部分用户应用程序，库，文档和源代码存储在此
    - var：存放经常变化的文件（日志...）
    2. 一切皆文件：==无论是硬件，软件，运行时数据，各种信息都有自己的文件夹，都摆在台面上，使用一个操作命令就可以访问所有资源==

---

3. **Vim** Vim一个免费文本编辑器（开源）

    - 只需键盘操作
    - 连接虚拟机唯一可依赖的编辑器
    - 可以配置各种插件，集成一个开发环境
    - 不同模式
        1. ==（Esc返回）==命令模式

- hjkl上下左右
- w/b移动到下/上一个单词开头
- 0/$移动到行首/行尾
- gg/G移动到第一行/最后一行
- i/a光标前/后插入
- o/O在当前行下/上新开一行
- x删除
- ==dd删除（剪切）当前行==
- dw删除一个单词
- ==yy复制当前行==
- ==p/P光标后/前粘贴==
- ==u撤销（undo）==
- Ctrl+r重做

2. ==（i）输入模式==
3. （：） 底线命令模式
   - :q退出(如果已经保存)
   - :==q!强制退出，不保存修改==
   - :==wq保存并退出==
   - :w保存
   - ==:set number 或 :set nu显示行号==
   - :set nonumber 或 :set nonu隐藏行号
   - :/keyword或:?keyword向下或上搜索keyword（按n下一个）

实践题组：题组一

1. vmware下载安装步骤

   - 下载安装vmware 17 下载安装教程
   - 检查：任务栏设置->网络设置->高级网络设置->vm net1和vm net8(win+r输入ncpa.cpl)

2. Ubuntu安装

   - 浏览器下载Ubuntu安装包
   - 打开VMware创建虚拟机，提供Ubuntu.iso
   - 其他一律下一步

3. 包管理器APT

   - ==sudo获取管理员权限（几乎所有命令前都加）==
   - ==apt调用包管理器==
   - ==基本格式sudo apt ...==
   - ==update刷新软件源列表==
   - （full-）upgrade升级软件包（安全升级）
   - search ...搜索...
   - install ...安装软件包（可一次性安装多个）
   - remove ...卸载
   - purge ...彻底卸载
   - autoremove自动清理（维护）

- （auto）clean缓存删除
- show ...查看包信息

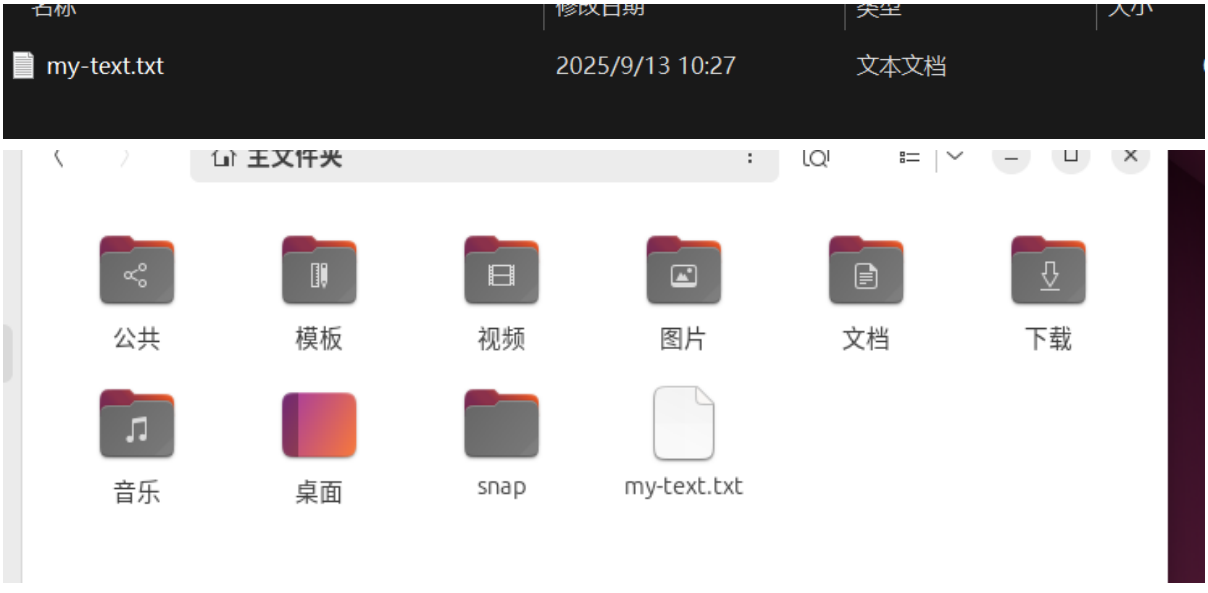
---

4. 网络配置

    1. 打开终端terminal
    2. 输入ifconfig
    3. 可能要sudo apt install net-tools
    4. 即可看到inet（ip地址）==（千万不要看错地址）==
    5. ip a也可（ens33网卡）

5. 远程连接

    1. sudo apt install openssh-serve在linux上下载ssh服务
    2. sudo ufw status查看状态
    3. sudo ufw allow 22开放22端口（在Ubuntu上）
    4. 打开powershell生成密钥ssh——keygen -t ed25519
    5. cat ~/.ssh/id_ed25519.pub显示公共密钥（私钥不能泄漏）==全部复制==
    6. ssh username@ip登录虚拟机
    7. mkdir -p ~/.ssh生成文件夹
    8. chmod 700 ~/.ssh设置权限
    9. echo “公钥” >> ~/.ssh/authorized_keys
    10. chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys设置权限
    11. 完成上述步骤即可免密登录
    12. scp （-r） -i [私钥路径] [本地文件路径] [用户名]@[ip]:[虚拟机文件路径]上传文件（上传文件夹）
    13. scp -i [私钥路径] [用户名]@[ip]:[虚拟机文件路径] [本地文件路径]下载文件



    14. 使用WinSCP也可

---

6. **linux命令** 基本格式：command -options parameter 命令+命令选项+参数

    - su -root [密码]获取管理员权限
    - ==ls获取当前工作目录的内容==(==带参数获取参数目录内容==)
        - -a同时获取 .开头的隐藏文件

    - -l平铺变竖向
    - -h易于观看的形式列出文件大小==（只能与-l同时使用）==

```
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ ls
公共  模板  视频  图片  文档  下载  音乐  桌面  my-text.txt  snap
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ ls -a -l
总计 84
drwxr-x--- 15 wind wind 4096  9月 13 10:28 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096  9月 12 20:49 ..
drwxr-xr-x  2 wind wind 4096  9月 12 20:49 公共
drwxr-xr-x  2 wind wind 4096  9月 12 20:49 模板
drwxr-xr-x  2 wind wind 4096  9月 12 20:49 视频
drwxr-xr-x  2 wind wind 4096  9月 12 20:49 图片
drwxr-xr-x  2 wind wind 4096  9月 12 20:49 文档
drwxr-xr-x  2 wind wind 4096  9月 12 20:49 下载
drwxr-xr-x  2 wind wind 4096  9月 12 20:49 音乐
drwxr-xr-x  2 wind wind 4096  9月 12 20:49 桌面
-rw-------  1 wind wind 1385  9月 13 10:11 .bash_history
-rw-r--r--  1 wind wind  220  3月 31  2024 .bash_logout
-rw-r--r--  1 wind wind 3771  3月 31  2024 .bashrc
drwx------ 10 wind wind 4096  9月 13 00:46 .cache
drwx------ 13 wind wind 4096  9月 13 00:59 .config
-rw-------  1 wind wind   20  9月 13 00:16 .lesshst
drwx------  4 wind wind 4096  9月 12 20:49 .local
-rw-rw-r--  1 wind wind    0  9月 13 10:28 my-text.txt
-rw-r--r--  1 wind wind  807  3月 31  2024 .profile
drwx------  5 wind wind 4096  9月 12 22:15 snap
-rw-rw-r--  1 wind wind   69  9月 13 00:57 .ss
drwx------  2 wind wind 4096  9月 13 10:12 .ssh
-rw-r--r--  1 wind wind    0  9月 12 23:24 .sudo_as_admin_successful
```

- cd parameter切换工作目录(不带参数，回到home目录)

```
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ cd /
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:/$ ls
bin                cdrom  home   lib.usr-is-merged  mnt   root  sbin.usr-is-merged  swap.im
bin.usr-is-merged  dev    lib    lost+found         opt   run   snap                sys
boot               etc    lib64  media              proc  sbin  srv                 tmp
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:/$ cd
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ ls
公共  模板  视频  图片  文档  下载  音乐  桌面  my-text.txt  snap
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ pwd
/home/wind
```

- pwd打印当前工作目录路径
- mkdir创建新目录
    - -p创建多层目录
- touch [路径] 创建文件
- ==cat/more 查看文件内容==
- cp para1 para2 复制文件，复制para1到para2
    - -r递归，复制文件夹
- move 移动文件（夹）
- remove 删除文件
    - -r递归
    - -f强制删除
    - 支持通配符*
        - test*删除任何test结尾
        - *test删除test开头
        - *test*删除有test
- ==chmod [权限] [文件（夹）]==
    - -R对文件夹内全部内容应用同样操作（无则只对文件夹）
    - u->user主体

        - g->group主体
        - o->other主体
        - 权限名称r，w，x
        - 权限可用数字1~8代替
    - ==systemctl控制第三方软件==
        - start开
        - stop停
        - status查看状态
        - enable开机自启
        - disable开机不自启
    - hostname查看主机名 hostname set-hostname [name]修改主机名
    - ==ps 查看进程（ps -ef）==
        - -e查看全部进程
        - -f完全格式化形式展示全部信息
    - kill 关闭进程
    - ==top 查看cpu，内存使用情况==
        - -p某个进程
        - -d设置刷新时间（默认5s）
        - -c显示进程详细目录
        - -n指定刷新次数
        - -d已批次方式执行top
        - -i不显示闲置进程
        - -u查找特定用户启动的进程
    - ==df硬盘使用情况==
        - -h人性化单位显示
    - ==iostat 查看cpu，磁盘相关信息==
        - -x显示更多信息
        - num1刷新间隔
        - num2查看次数
    - scar -n DEV num1 num2查看网络状态
    - which [命令]查看命令程序文件
    - find [起始路径] -name [文件名]

7.C语言输出hello world!

1. sudo apt install vim下载vim
2. vim hello.c编辑源文件

```
#int main()
{
        printf("hello world!\n);

        return 0;
}
~
```

3. sudo apt install gcc 下载gcc编译器

```
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ vim hello.c
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ vim hello.c
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ gcc hello.c -o hello
找不到命令 “gcc”，但可以通过以下软件包安装它：
sudo apt install gcc
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install gcc
```

4. gcc hello.c -o hello编译程序
5. ./hello调用程序

```
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ gcc hello.c -o hello
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ .hello
找不到命令 “.hello”，您的意思是：
  “hello” 命令来自 Snap 软件包 hello (2.10)
  “hello” 命令来自 Debian 软件包 hello (2.10-3)
  “hello” 命令来自 Debian 软件包 hello-traditional (2.10-6)
输入 “snap info <snapname>” 以查看更多版本。
wind@wind-VMware-Virtual-Platform:~$ ./hello
hello world!
```